

Le Fonds de Défaut (Default Fund)

Note explicative — guide. Compléter la cascade : de la marge initiale au fonds mutualisé, standard Cover-2.

DATE

5 juin 2026

Table des matières

1	Où se situe le fonds : la cascade de défaut	1
2	À quoi il sert : le rôle économique.	1
3	Le standard Cover-2 : le dimensionnement.	1
4	Comment on le calcule	2
5	Points de vigilance	2
6	Cadre réglementaire.	3
7	Bibliographie commentée	3
7.1	Sources primaires (standards et réglementation)	3
7.2	Manuels (vue d'ensemble pédagogique)	3
7.3	Articles clés (dimensionnement & stress testing)	4

RÉSUMÉ

Le fonds de défaut est une réserve mutualisée et préfinancée qui absorbe les pertes d'un membre défaillant une fois sa marge initiale épuisée. Il est dimensionné pour résister au défaut simultané des deux membres aux plus grandes expositions, sous des conditions « extrêmes mais plausibles » : c'est le standard Cover-2.

1. Où se situe le fonds : la cascade de défaut

Quand un membre fait défaut, la chambre consomme ses ressources dans un ordre pré-établi. Les deux premières lignes relèvent du principe *defaulter-pays* (le défaillant paie d'abord) ; au-delà, les pertes sont **mutualisées**. Le fonds de défaut est la ligne mutualisée.

TABLE 1. La cascade de défaut d'une contrepartie centrale.

Rang	Ressource mobilisée	Régime
1	Marge initiale du défaillant	<i>defaulter-pays</i>
2	Contribution du défaillant au fonds de défaut	<i>defaulter-pays</i>
3	Skin-in-the-game de la CCP ($\geq 25\%$ du capital)	fonds propres CCP
4	Fonds de défaut mutualisé — survivants	mutualisé
5	Appels supplémentaires (<i>assessments</i>) + <i>recovery</i>	fin de cascade

Remarque. Le fonds n'intervient qu'après la marge initiale du défaillant, sa propre contribution, et le skin-in-the-game de la chambre.

2. À quoi il sert : le rôle économique

La marge initiale couvre la perte « normale » d'un membre (99 % sur l'horizon de liquidation) et reste **individuelle**. Le fonds de défaut couvre la perte **extrême résiduelle** — au-delà de la marge — et la **mutualise** entre les survivants. C'est une assurance collective contre le risque de queue : la marge initiale relève du « chacun pour soi », le fonds du « tous pour un ». L'arbitrage entre les deux (combien de marge initiale, combien de fonds) dépend du profil de risque des membres et de l'épaisseur des queues du marché compensé (cf. Nahai-Williamson *et al.*, 2013).

3. Le standard Cover-2 : le dimensionnement

Cover-2 : la chambre doit détenir des ressources **préfinancées** suffisantes pour couvrir, sous des conditions de marché **extrêmes mais plausibles**, le défaut **simultané** des deux membres (et entités liées) aux plus grandes expositions. Trois mots comptent :

- « **Préfinancé** » : l'argent est déjà déposé. Les appels supplémentaires (*assessments*), non préfinancés, ne comptent pas dans le minimum *Cover-2*.

- « **Extrême mais plausible** » : un jeu de scénarios de stress historiques *et* hypothétiques — le fonds ne vaut que ce que valent ses scénarios.
- « **Les deux plus grandes** » : évalué scénario par scénario ; le couple de membres le plus coûteux peut changer d'un scénario à l'autre.

Variante : *Cover-1* (un seul membre) pour les chambres moins systémiques ; *Cover-2* pour les chambres systémiques ou actives dans plusieurs juridictions.

4. Comment on le calcule

Le calcul réutilise directement le moteur de stress du modèle de marge initiale, en quatre étapes.

1. **Perte stressée par membre et par scénario.** Pour chaque membre m et chaque scénario de stress s , on calcule le P&L stressé du portefeuille $L(m, s)$ par réévaluation complète sous le choc s (*déjà produit par le moteur*).
2. **Perte résiduelle au-delà de la marge — SLOIM.** On retranche la marge initiale du membre ; c'est la *Stress Loss Over Initial Margin*, la perte que la marge ne couvre pas.
3. **Application du Cover-2.** Pour chaque scénario, on identifie les *deux* plus grandes pertes résiduelles et on les somme ; le besoin de fonds est le maximum sur les scénarios de cette somme.
4. **Allocation des contributions.** On répartit ce montant entre les membres (au prorata de la marge initiale ou de la SLOIM), avec un minimum par membre, puis on ajoute un buffer prudentiel.

Formellement :

$$\text{SLOIM : } SL(m, s) = \max(0, L(m, s) - \text{IM}(m)), \quad (1)$$

$$\text{Cover-2 : } \text{DF} = \max_s [SL_{(1)}(s) + SL_{(2)}(s)], \quad (2)$$

où $SL_{(1)}(s)$ et $SL_{(2)}(s)$ sont les deux plus grandes pertes résiduelles *sous le même scénario* s .

Remarque. Les deux défauts sont évalués sous le *même* scénario (cohérence), et la réévaluation est complète — cohérent avec le choix de la *Full Revaluation* retenu pour la marge initiale.



FIGURE 1. De la sortie du moteur au dimensionnement du fonds de défaut.

5. Points de vigilance

- **Qualité des scénarios.** Le fonds n'est aussi robuste que son jeu de scénarios « extrêmes mais plausibles » (historiques + hypothétiques).
- **Cohérence avec la marge initiale.** Le fonds couvre *au-delà* de la marge : un modèle d'IM faible reporte la charge sur le fonds. Les deux doivent être calibrés ensemble.
- **Répartition du risque entre membres.** Le *Cover-2* est prudent, sauf si le risque de queue est trop uniformément réparti entre membres (Murphy & Nahai-Williamson, 2014).

- **Procyclicité.** Comme la marge initiale, le fonds peut bondir en crise — prévoir buffers et lissage.
- **Solvabilité $\neq$ liquidité.** Le fonds couvre les pertes (solvabilité) ; les besoins de cash en stress (appels de marge de variation) relèvent du volet liquidité, distinct (Cont, 2017).

6. Cadre réglementaire

TABLE 2. Principales références réglementaires.

Texte	Dispositions clés
EMIR — Rég. (UE) 648/2012	art. 41 (marges), art. 42 (fonds de défaut : préfinancé, contributions proportionnelles, minimum), art. 43 (autres ressources préfinancées — Cover-2), art. 45 (ordre de la cascade).
RTS — Rég. délégué (UE) 153/2013	art. 28 (ressources préfinancées totales — Cover-2), art. 30–31 (programme de stress testing), art. 32–34 (scénarios et méthodologie), art. 35 (fonds propres dédiés / skin-in-the-game, $\geq 25\%$ du capital).
PFMI — CPMI-IOSCO (2012)	Principe 4 (risque de crédit : standards Cover-1 / Cover-2), Principe 7 (risque de liquidité), Principe 13 (gestion du défaut).

7. Bibliographie commentée

Par où commencer : lire d’abord Gregory (2014, vue d’ensemble), puis Poce *et al.* (cas souverain) et les deux papiers Bank of England (★) pour le dimensionnement. (★ = à lire en priorité.)

7.1 Sources primaires (standards et réglementation)

- **CPMI-IOSCO (2012)**, « Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) », BIS — voir Principe 4. <https://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.htm>
- **CPMI-IOSCO (2017)**, « Resilience of central counterparties (CCPs) : further guidance on the PFMI », BIS d163. <https://www.bis.org/cpmi/publ/d163.pdf>
- **CPMI-IOSCO (2018)**, « Framework for supervisory stress testing of central counterparties (CCPs) », BIS d176. <https://www.bis.org/cpmi/publ/d176.htm>
- **Union européenne**, EMIR (Rég. 648/2012) & RTS (Rég. délégué 153/2013), EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2013/153/oj/eng

7.2 Manuels (vue d’ensemble pédagogique)

- **Gregory, J. (2014)**, *Central Counterparties : Mandatory Clearing and Bilateral Margin Requirements for OTC Derivatives*, Wiley Finance — point de départ accessible.
- **Murphy, D. (2013)**, *OTC Derivatives : Bilateral Trading and Central Clearing*, Palgrave Macmillan.
- **Pirrong, C. (2011)**, *The Economics of Central Clearing : Theory and Practice*, ISDA Discussion Papers, No. 1.

7.3 Articles clés (dimensionnement & stress testing)

- ★★ **Poce, G. et al. (2016)**, « What do central counterparties default funds really cover ? A network-based stress test answer », *J. of Network Theory in Finance* — appliqué à la CCP italienne sur obligations souveraines (cas quasi-jumeau). <https://www.risk.net/journal-of-network-theory-in-finance/6202581>
- ★ **Nahai-Williamson, P. et al. (2013)**, « Central counterparties and their financial resources : a numerical approach », Bank of England, Financial Stability Paper n° 19 — arbitrage optimal marge / fonds. <https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability-paper/2013/central-counterparties-and-their-financial-resources-a-numerical-approach>
- ★ **Murphy, D. & Nahai-Williamson, P. (2014)**, « Dear Prudence, won't you come out to play ? Approaches to the analysis of CCP default fund adequacy », Bank of England, FSP n° 30 — adéquation du Cover-2. <https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability-paper/2014>
- **Elliott, D. (2013)**, « Central counterparty loss-allocation rules », Bank of England, FSP n° 20 — la fin de cascade (assessments, recovery). <https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability-paper/2013>
- **Cont, R. (2015)**, « The End of the Waterfall : Default Resources of Central Counterparties », SSRN 2714374 — conception et incitations des ressources de défaut. <https://ssrn.com/abstract=2714374>
- **Cont, R. (2017)**, « Central Clearing and Risk Transformation », SSRN 2919260 — risque de contrepartie → risque de liquidité. <https://ssrn.com/abstract=2919260>
- **Duffie, D. & Zhu, H. (2011)**, « Does a Central Clearing Counterparty Reduce Counterparty Risk ? », *Review of Asset Pricing Studies* — référence fondatrice.